✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Logarytmy i wyrażenia algebraiczne

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	07.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj każde zadanie uważnie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposób rozwiązania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b, c lub d). Za każde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Oblicz wartość wyrażenia $\log_2 8$.

a) 2 b) 3

c) 4 d) 5

2. 1 pkt

Oblicz $\log_{10} 100$.

a) 1 b) 2

c) 3 d) 4

3. 1 pkt

Która z poniższych wartości jest równa $\log_5 25$?

a) 1 b) 2

c) 3 d) 4

4. 1 pkt

Jeśli $\log_a b = 3$, to jaka jest wartość b w postaci potęgi liczby a?

a) a^3 b) a^2

c) a^1 d) a^0

5. 1 pkt

Oblicz $\log_3 27$.

a) 1 b) 2

c) 3 d) 4

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiąż zadania pokazując pełny sposób obliczeń. Podaj jednostki.

Zadanie 6 — 4 punktow

Oblicz $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7 — 4 punktow

Oblicz $\log_2 16 + \log_2 4$. Wynik zapisz w najprostszej postaci.

Zadanie 8 — 4 punktow

Rozwiąż równanie $\log_3 (x + 1) = 2$. Znajdź wartość x.

Zadanie 9

4 punktow

Oblicz $\log_5 125 - \log_5 5$. Wynik zapisz w najprostszej postaci.

Zadanie 10

4 punktow

Rozwiąż równanie $\log_4 x = \frac{1}{2}$. Znajdź wartość x.

Czesc A — Zadania zamkniete

1.	[B]	1 pkt	—	Ponieważ $2^3 = 8$, więc $\log_2 8 = 3$.
2.	[B]	1 pkt	—	Ponieważ $10^2 = 100$, więc $\log_{10} 100 = 2$.
3.	[B]	1 pkt	—	Ponieważ $5^2 = 25$, więc $\log_5 25 = 2$.
4.	[A]	1 pkt	—	Z definicji logarytmu $b = a^3$.
5.	[C]	1 pkt	—	Ponieważ $3^3 = 27$, więc $\log_3 27 = 3$.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Wspólny mianownik to 20. Rozszerzamy ułamki: $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$.
Dodajemy liczniki: $15 + 8 = 23$. Wynik to $\frac{23}{20}$, który jest nieskracalny.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie wspólnego mianownika (20)
- 1 pkt — poprawne rozszerzenie ułamków
- 1 pkt — poprawne dodanie liczników
- 1 pkt — skrócenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 7 (4 pkt)

Odpowiedź: $\log_2 16 = 4$ ponieważ $2^4 = 16$. $\log_2 4 = 2$ ponieważ $2^2 = 4$. Suma to $4 + 2 = 6$.
Wynik to 6.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — obliczenie $\log_2 16$
- 1 pkt — obliczenie $\log_2 4$
- 1 pkt — poprawne dodanie logarytmów
- 1 pkt — zapisanie wyniku w najprostszej postaci

Zadanie 8 (4 pkt)

Odpowiedź: Przekształcamy równanie: $x + 1 = 3^2$. Obliczamy: $3^2 = 9$. Zatem $x + 1 = 9$. Ostatecznie $x = 8$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — przekształcenie równania do postaci wykładniczej
- 1 pkt — obliczenie wyrażenia 3^2
- 1 pkt — wyznaczenie wartości x
- 1 pkt — zapisanie wyniku

Zadanie 9 (4 pkt)

Odpowiedź: $\log_5 125 = 3$ ponieważ $5^3 = 125$. $\log_5 5 = 1$ ponieważ $5^1 = 5$. Różnica to $3 - 1 = 2$. Wynik to 2.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — obliczenie $\log_5 125$
- 1 pkt — obliczenie $\log_5 5$
- 1 pkt — poprawne odjęcie logarytmów
- 1 pkt — zapisanie wyniku w najprostszej postaci

Zadanie 10 (4 pkt)

Odpowiedź: Przekształcamy równanie: $x = 4^{1/2}$. Obliczamy: $4^{1/2} = 2$. Zatem $x = 2$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — przekształcenie równania do postaci wykładniczej
- 1 pkt — obliczenie wyrażenia $4^{1/2}$
- 1 pkt — wyznaczenie wartości x
- 1 pkt — zapisanie wyniku